

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas 2025-03-15
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
- b) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
- c)

					5
--	--	--	--	--	---

 .

5	0	0
---	---	---
- d) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
- e) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
187
192
192
192
193
183
193
191
195
193
192
181
193
182
193
191
188
197
188
195
183

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

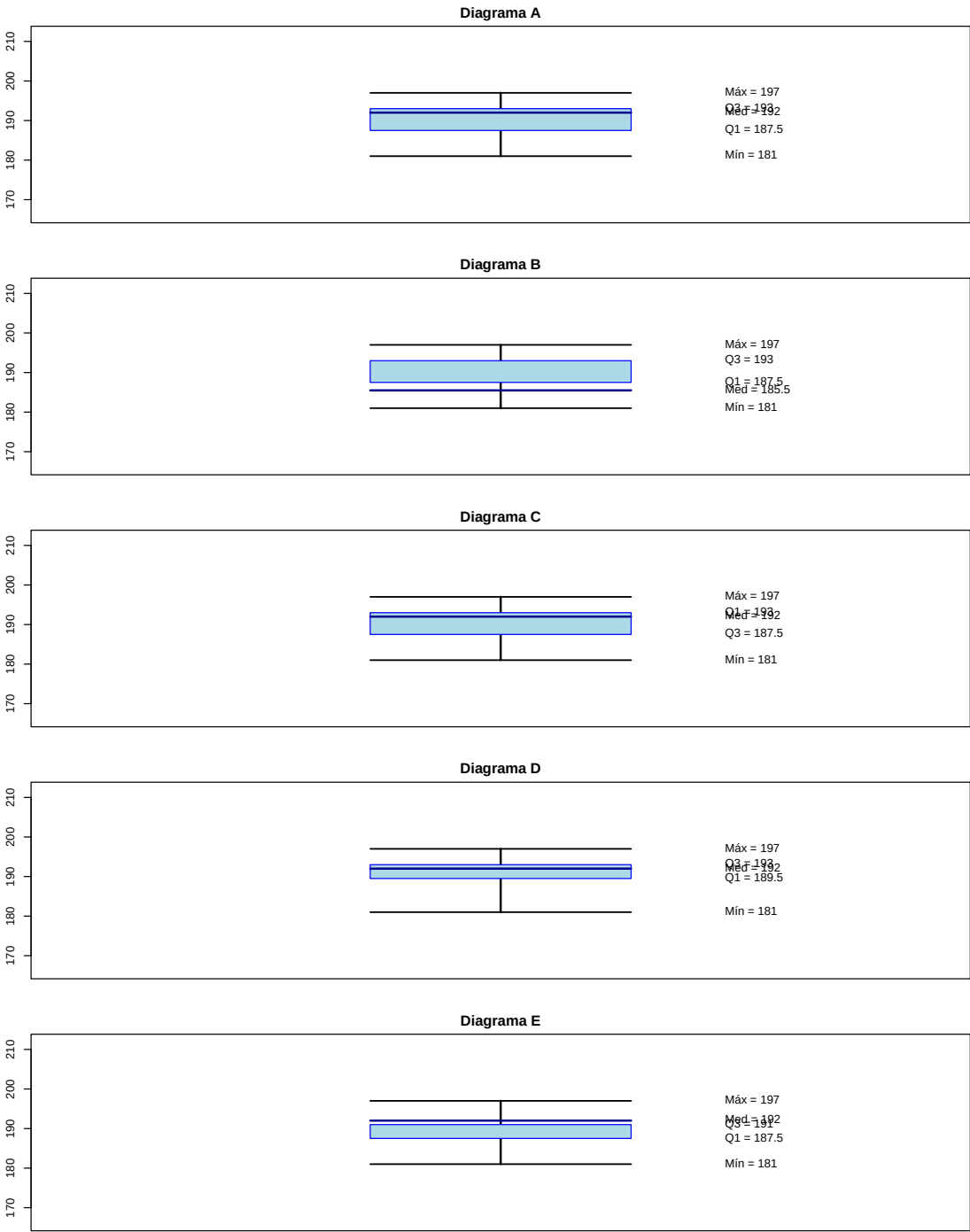
Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

0.5. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

Figura 1: plot of chunk unnamed-chunk-10



La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.6. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 181 - Q1: 187.5 - Mediana: 192 - Q3: 193 - Máximo: 197

0.7. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama B tiene un error estructural.

La mediana está ubicada fuera de la caja (entre Q1 y Q3), lo cual viola la definición de diagrama de caja

0.8. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 193 - 187.5 = 5.5$

0.9. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50% de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.10. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa), ya que el bigote inferior es más largo